

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Μαθηματικά

Β' Λυκείου

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

- Βασική θεωρία
- Λυμένες ασκήσεις
- Ασκήσεις για λύση
- Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων υποδειγματικά λυμένα
- Θέματα που απαιτούν ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη
- Οι λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου

Πρόταση μελέτης

Φίλη μαθήτριά, φίλε μαθητή,

Ένα βοηθητικό βιβλίο πρέπει να καλύπτει, εκτός από τα θέματα του σχολικού βιβλίου, και πολλά άλλα, πιο εύκολα ή πιο δύσκολα.

Εδώ σου προτείνουμε θέματα που, κατά την άποψή μας, πρέπει να μελετήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθώς και στο στάδιο των επαναλήψεων για τις τελικές εξετάσεις.

1. Η έννοια του διανύσματος

1.1 έως 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28.....

2. Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων

2.1 έως 2.12, 2.14, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.28, 2.31, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.39, 2.42, 2.43, 2.44, 2.47, 2.51, 2.54, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61.....

3. Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα

3.1 έως 3.15, 3.18, 3.20, 3.21, 3.25, 3.26, 3.30, 3.31, 3.35, 3.37, 3.40, 3.42, 3.43, 3.44, 3.47, 3.49, 3.50, 3.53, 3.55, 3.58, 3.62, 3.63, 3.69, 3.70, 3.73, 3.78, 3.80, 3.81, 3.83, 3.87, 3.90, 3.93, 3.95, 3.96, 3.102, 3.105, 3.106, Κριτήριο αξιολόγησης

4. Συντεταγμένες στο επίπεδο

4.1 έως 4.16, 4.19, 4.20, 4.23, 4.24, 4.27, 4.31, 4.32, 4.36, 4.38, 4.40, 4.47, 4.53, 4.57, 4.59, 4.61, 4.64, 4.70, 4.72, 4.74, 4.79, 4.82, 4.84, 4.86, 4.89, 4.90, 4.92, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.102, 4.103, 4.104, Κριτήριο αξιολόγησης . . .

5. Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

5.1 έως 5.18, 5.22, 5.23, 5.25, 5.28, 5.31, 5.33, 5.35, 5.38, 5.40, 5.42, 5.44, 5.46, 5.49, 5.50, 5.52, 5.53, 5.55, 5.60, 5.61, 5.62, 5.66, 5.67, 5.70, 5.71, 5.73, 5.74, 5.77, 5.80, 5.82, 5.84, 5.90, 5.92, 5.94, 5.95, 5.96, 5.98, 5.101, 5.103, 5.108, 5.112, 5.114, 5.115, 5.118, 5.120, 5.122, 5.125, 5.127, 5.128, 5.129, 5.131, 5.132, 5.133, 5.134, 5.135, 5.136, 5.137, 5.140, 5.142, 5.148, 5.149, Κριτήριο αξιολόγησης

6. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Διανύσματα

6.2, 6.5, 6.7, 6.9, 6.12, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25. . .

7. Εξίσωση ευθείας

7.1 έως 7.18, 7.20, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.34, 7.36, 7.38, 7.40, 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, **7.48**, 7.54, 7.55, **7.56**, **7.57**, 7.60, 7.61, **7.64**, 7.65, **7.67**, **7.69**, 7.71, 7.74, 7.77, 7.79, **7.80**, 7.83, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.90, 7.93, 7.95, 7.98, 7.101, **7.103**, 7.104, **7.107**, 7.109, **7.110**, **7.111**, 7.112, 7.113, 7.116, 7.117, Κριτήριο αξιολόγησης

8. Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας

8.1 έως 8.7, 8.11, 8.14, 8.17, 8.18, 8.21, **8.22**, 8.25, 8.27, 8.29, **8.32**, 8.35, 8.37, 8.40, 8.41, 8.44, **8.46**, 8.47, 8.50, 8.52, 8.55, **8.56**, 8.58, 8.59, 8.60, **8.61**, **8.62**, 8.66, 8.67, 8.68, Κριτήριο αξιολόγησης.

9. Απόσταση σημείου από ευθεία - Εμβαδόν τριγώνου

9.1 έως 9.8, 9.11, 9.13, 9.15, 9.19, 9.21, **9.22**, 9.25, 9.27, 9.28, 9.34, 9.35, **9.36**, 9.39, 9.41, 9.42, 9.45, 9.46, 9.49, **9.50**, **9.53**, 9.55, 9.56, 9.58, 9.62, 9.65, 9.66, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.75, 9.78, 9.79, **9.80**, 9.84, Κριτήριο αξιολόγησης

10. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Η ευθεία στο επίπεδο

10.3, 10.4, 10.8, 10.10, 10.14, 10.16, 10.18, 10.19, **10.20**.

11. Ο κύκλος

11.1 έως 11.18, 11.24, 11.26, 11.29, 11.33, 11.36, 11.37, 11.40, 11.42, 11.44, 11.45, **11.48**, 11.50, 11.52, 11.57, 11.58, 11.61, 11.65, 11.67, 11.69, 11.72, 11.74, 11.75, 11.80, 11.81, 11.84, 11.85, 11.88, 11.89, 11.92, **11.95**, 11.97, 11.102, 11.105, 11.106, 11.107, 11.110, **11.111**, 11.112, **11.113**, 11.117, 11.121, 11.122, 11.124, 11.125, Κριτήριο αξιολόγησης.

12. Η παραβολή

12.1 έως 12.9, 12.13, 12.15, 12.17, 12.22, 12.24, 12.29, 12.32, 12.36, 12.37, 12.40, 12.41, 12.44, 12.46, 12.51, 12.53, 12.55, 12.56, **12.57**, **12.60**, 12.61, 12.62, 12.67, 12.68, 12.69, Κριτήριο αξιολόγησης.

13. Η έλλειψη

13.1 έως 13.11, 13.14, 13.16, 13.21, 13.23, 13.28, 13.30, 13.33, **13.35**, 13.37, **13.39**, 13.40, 13.41, 13.49, 13.53, 13.57, 13.59, 13.60, **13.62**, 13.68, 13.69, 13.70

14. Η υπερβολή

14.1 έως 14.8, 14.11, 14.12, 14.16, 14.18, 14.20, 14.22, **14.23**, **14.24**, 14.25, 14.27, 14.29, 14.32, 14.34, 14.38, 14.39, **14.41**, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.48, 14.50, 14.51

15. Η εξίσωση $Ax^2 + By^2 + \Gamma x + \Delta y + E = 0$

15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.8, 15.10, 15.11, 15.16, 15.17.....

16. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Κωνικές τομές

16.1, 16.3, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, **16.13**, 16.15, **16.16**, 16.17, **16.19**,
16.20

17. Επαναληπτικά θέματα σε όλη την ύλη

17.3, 17.4, **17.6**, 17.8, 17.10, **17.11**, 17.12, 17.14, 17.15, 17.17, **17.20**, 17.22,
17.23, 17.25, 17.27, 17.28, 17.31, 17.34, 17.35

Περιεχόμενα

1. Η έννοια του διανύσματος	11
2. Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων	21
3. Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα	39
4. Συντεταγμένες στο επίπεδο	65
5. Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων	97
6. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Διανύσματα	130
7. Εξίσωση ευθείας	137
8. Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας	173
9. Απόσταση σημείου από ευθεία - Εμβαδόν τριγώνου	196
10. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Η ευθεία στο επίπεδο	215
11. Ο κύκλος	220
12. Η παραβολή	268
13. Η έλλειψη	292
14. Η υπερβολή	320
15. Η εξίσωση $Ax^2 + By^2 + Γx + Δy + E = 0$	346
16. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Κωνικές τομές	355
17. Επαναληπτικά θέματα σε όλη την ύλη	361
Απαντήσεις - Υποδείξεις	373
Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου	565